

由于平板寄修，本次作业在Samsung Notes on Windows完成，
图片由几何画板完成

离散数学作业（八）

1、设 $k \geq 3$ ， $n \geq (k + 2)/2$ ， n 阶连通平面图 G 有 m 条边，在它一个平面表示中，每个面的边界至少包含 k 条边. 证明 $m \leq k(n - 2)/(k - 2)$.

每个面超过 k 条边，即 $2m \geq kf$ ， $f \leq 2m/k$ ，代入欧拉公式整理即可得到目标函数

2、设 G 是边数 m 小于 30 的简单连通平面图，证明： G 中必有次数小于 5 的顶点.

反证法： G 中所有点度数都 ≥ 5 ，则所有度数之和

$\Sigma(\deg v) = 2m \geq 5n$ ， n 为点数

由欧拉公式， $n - m + f = 2$ ，而每个面至少有三条边，即 $3f \leq 2m$

综上有 $m \geq 30$ ，矛盾，故必有度数小于5的顶点

3、设 G 是具有 $n(n > 1)$ 个顶点的简单连通平面图，证明：

(1) G 至少有 $n - 1$ 条边；

(2) 如果 G 恰有 $n - 1$ 条边，则 G 中至少有两个顶点的次数为奇数.

(1) 除第一个点之外，每新加入一个点都至少增加一条边（需要与原有的点之一相连），故至少有 $n - 1$ 条边。

(2) 若只有一个点次数为奇数，不满足握手定理；若全为偶数，则边数至少为 $2n/2=n$ 矛盾。综上至少两个点次数为奇数

4、画出图 1 给出的平面图的对偶图.

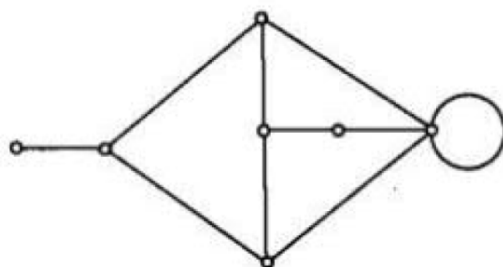
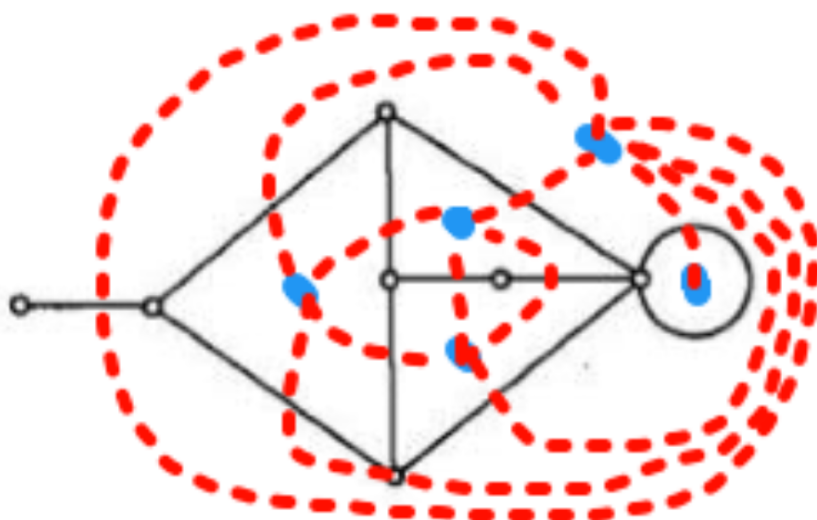


图 1



5、对于任意 $n \geq 4$ ，找出一个包含 n 个节点的连通平面图 G ，使得 G 和它的对偶图 G^* 同构.

画出 n 阶轮图即可

6、如果一个平面图 G 的对偶图 G' 同构于 G ，则称 G 为自对偶图.证明:

如果一个 (n, m) 图是自对偶图，则 $m = 2(n - 1)$.

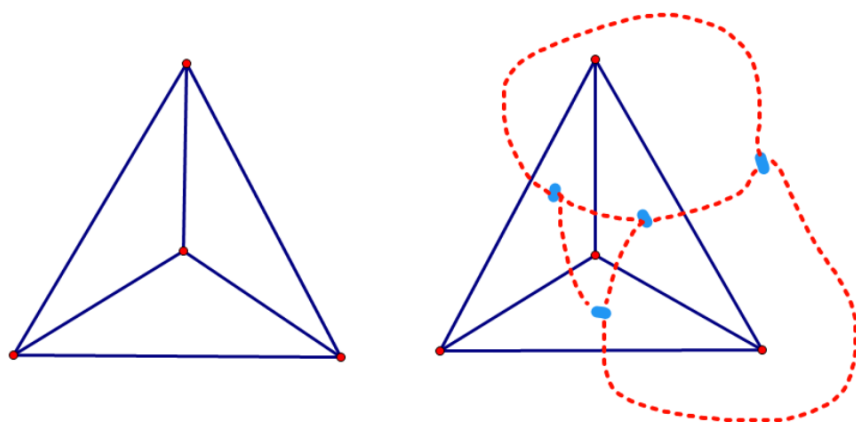
G' 同构于 G ，故 $f = n' = n$

欧拉公式 $n - m + f = 2$

代入得 $m = 2n - 2$

7、证明 K_4 是具有 4 个顶点的自对偶图.

画个 K_4 和其对偶图



蓝点为对偶图顶点，每个点度数都为3，显然也是 K_4

8、证明：如果连通平面图 $G = (V, E)$ 和它的对偶图 G^* 同构，则 $|E| = 2|V| - 2$.

同第六题

9、证明：如果连通平面图 G 包含至少4个顶点，并且所有面的度数都是4，则 G 至少包含3个度数小于等于3的顶点.

$2m = 4f$ ，所以 $m=2f$

代入 $n - m + f = 2$ ， $n - f = 2$

由握手定理， $\sum(\deg v) = 2m = 4f = 4n - 8$

若所有点度数 ≥ 4 ，则 $\sum(\deg v) \geq 4n > 4n - 8$ 矛盾

要使图存在，每个点最少减少3个度数，至少需要3个度数小于4的点

